ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

SUBMISSION #3

MÔN HỌC: **CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001)** — HK261

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Phân hệ: **SS4: Điều phối & Xử lý Sự cố (Dispatch & Incident Handling)**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Ngọc Trâm

Lớp học phần: L02

Nhóm báo cáo: BEE BRAVE (Nhóm 7)

Sinh viên thực hiện: Đặng Hoàng Quý Nhân

MSSV: 2412401

Revision: 06/11/2026 (Bản kỹ thuật trước nộp LMS)

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 11/2026

Contents

1 Submission 3 - Đặng Hoàng Quý Nhân - SS4 **2**
1.1 1. Phạm vi . . . 2
1.2 Kiến trúc chung và trạng thái phiên bản tích hợp . . . 2
1.3 2. Class diagram SS4 . . . 4
1.4 3. Mô tả lớp, thuộc tính và ràng buộc . . . 4
1.4.1 `DispatchOrder` . . . 4
1.4.2 `VehicleIncident` . . . 4
1.4.3 `DispatchService` . . . 4
1.4.4 `IncidentService` . . . 4
1.5 4. Mô tả mọi phương thức . . . 4
1.6 5. Ánh xạ và giới hạn . . . 4
1.7 6. Chính sách và ranh giới thiết kế . . . 5
1.8 7. Truy vết, test, đóng góp và AI . . . 5

PHỤ LỤC: Danh mục Phương thức (method_catalog.md) **6**

2 Danh mục phương thức SS4 - revision 06/11/2026 **6**
2.1 SS4-MTH-01: `DispatchService.create_order` . . . 6
2.2 SS4-MTH-02: `DispatchService.complete_order` . . . 6
2.3 SS4-MTH-03: `IncidentService.report_vehicle_incident` . . . 6
2.4 SS4-MTH-04: `IncidentService.acknowledge` . . . 6
2.5 SS4-MTH-05: `IncidentService.resolve` . . . 7

PHỤ LỤC: Ma trận Truy vết Yêu cầu (traceability.md) **8**

3 Truy vết SS4 - revision 06/11/2026 **8**
3.1 UC_SS4_01 - Lập lệnh điều chuyển phương tiện cân bằng phụ tải . . . 8
3.2 UC_SS4_02 - Báo cáo, tiếp nhận xử lý và khắc phục sự cố phương tiện . . . 8

PHỤ LỤC: Kiểm thử & Test Cases (test_cases.md) **9**

4 Test cases SS4 - revision 06/11/2026 **9**
4.1 UC_SS4_01 . . . 9
4.2 Các ca thiết kế chưa thực thi (DESIGNED) . . . 9
4.2.1 SS4-D01 - Hub đích thay đổi trước nhận . . . 9
4.2.2 SS4-D02 - Resolve xe còn binding . . . 9
4.2.3 SS4-D03 - Tạo/hoàn tất lệnh lặp . . . 9

PHỤ LỤC: Kiến trúc Hệ thống Chung (architecture.md) **10**

5 Kiến trúc chung revision 06/11/2026 **10**
5.1 Deployment view hiện tại . . . 10
5.2 Development/Implementation view hiện tại . . . 10
5.3 Class diagram hệ thống - thiết kế mục tiêu . . . 11
5.4 Ràng buộc chất lượng và hướng mở rộng . . . 11

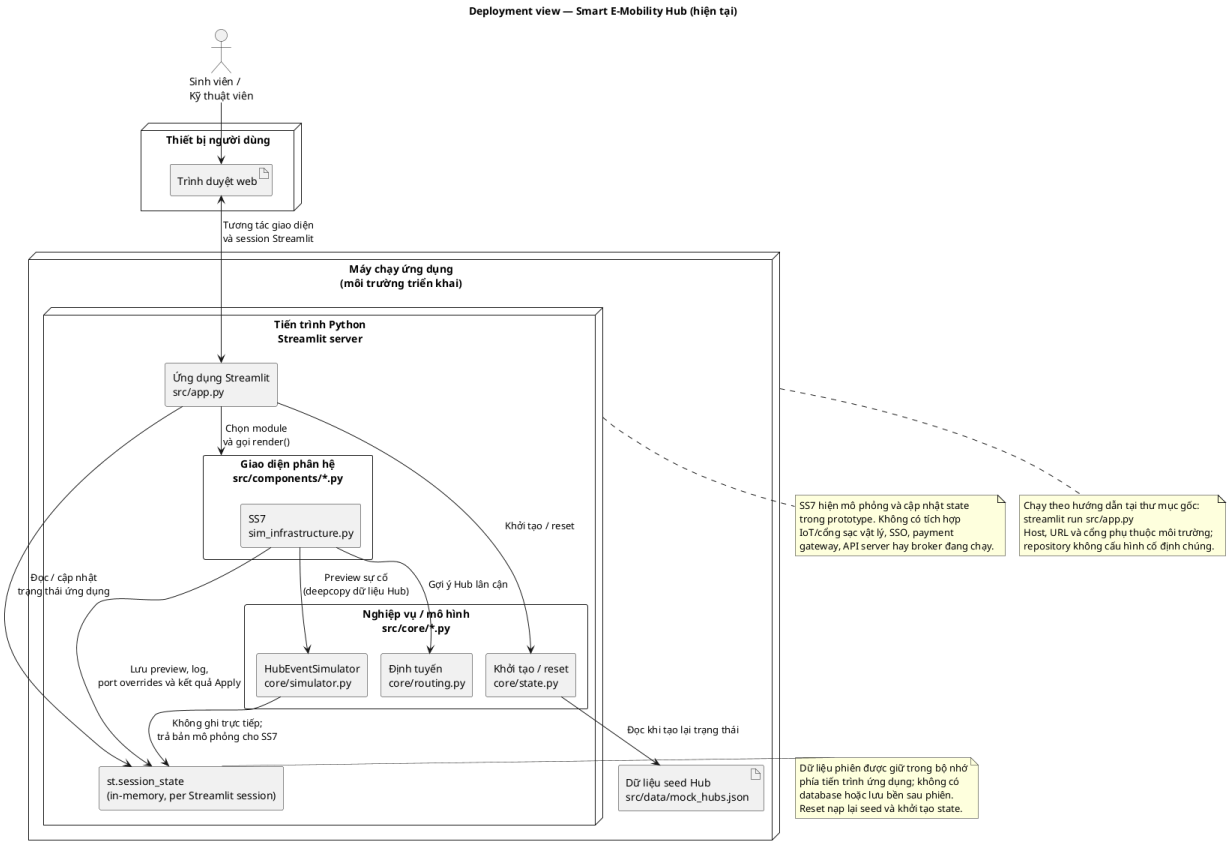


Figure 1: Deployment view chung

1 Submission 3 - Đặng Hoàng Quý Nhân - SS4

MSSV: 2412401. **Revision:** 06/11/2026. **Trạng thái:** bản tích hợp kỹ thuật, cần chủ sở hữu đọc và xác nhận trước nộp.

Nội dung được bổ sung/chỉnh trong đợt tổng hợp theo yêu cầu trưởng nhóm, có AI hỗ trợ; không ghi nhận thay tác giả rằng họ đã tự làm hoặc tự xác nhận. Nguồn bàn giao cũ giữ trong lịch sử Git.

1.1 1. Phạm vi

- `UC_SS4_01`: Lập lệnh điều chuyển phương tiện cân bằng phụ tải.
- `UC_SS4_02`: Báo cáo, tiếp nhận xử lý và khắc phục sự cố phương tiện.

1.2 Kiến trúc chung và trạng thái phiên bản tích hợp

Revision 06/11/2026. Một ứng dụng Python/Streamlit: trình duyệt -> app.py -> components/core -> dữ liệu seed và session ở tiến trình server. Không có database bắt buộc, SSO/IoT/payment thật hay các microservice đang vận hành. Session thuộc từng kết nối Streamlit; reset nạp lại seed; rerun làm mới giao diện, không tạo telemetry nền. Chạy từ repository: `streamlit run src/app.py`; host/cổng phụ thuộc cấu hình, không cố định trong dự án.

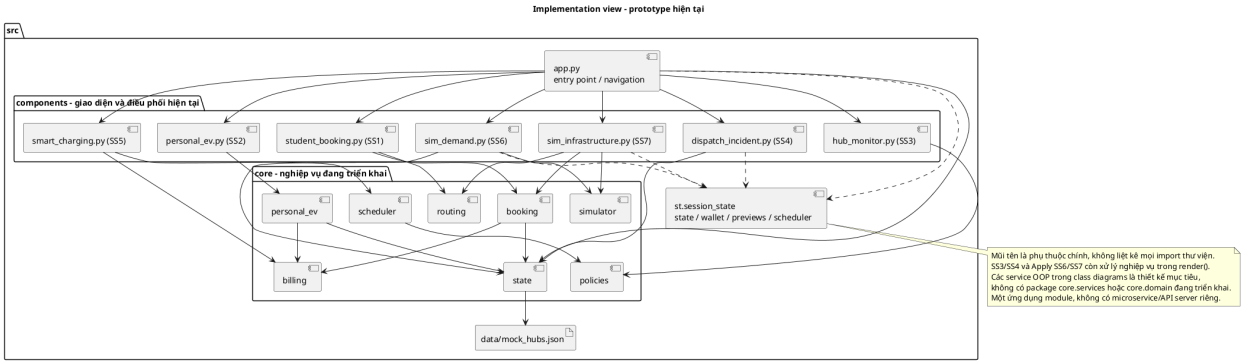


Figure 2: Development/Implementation view chung

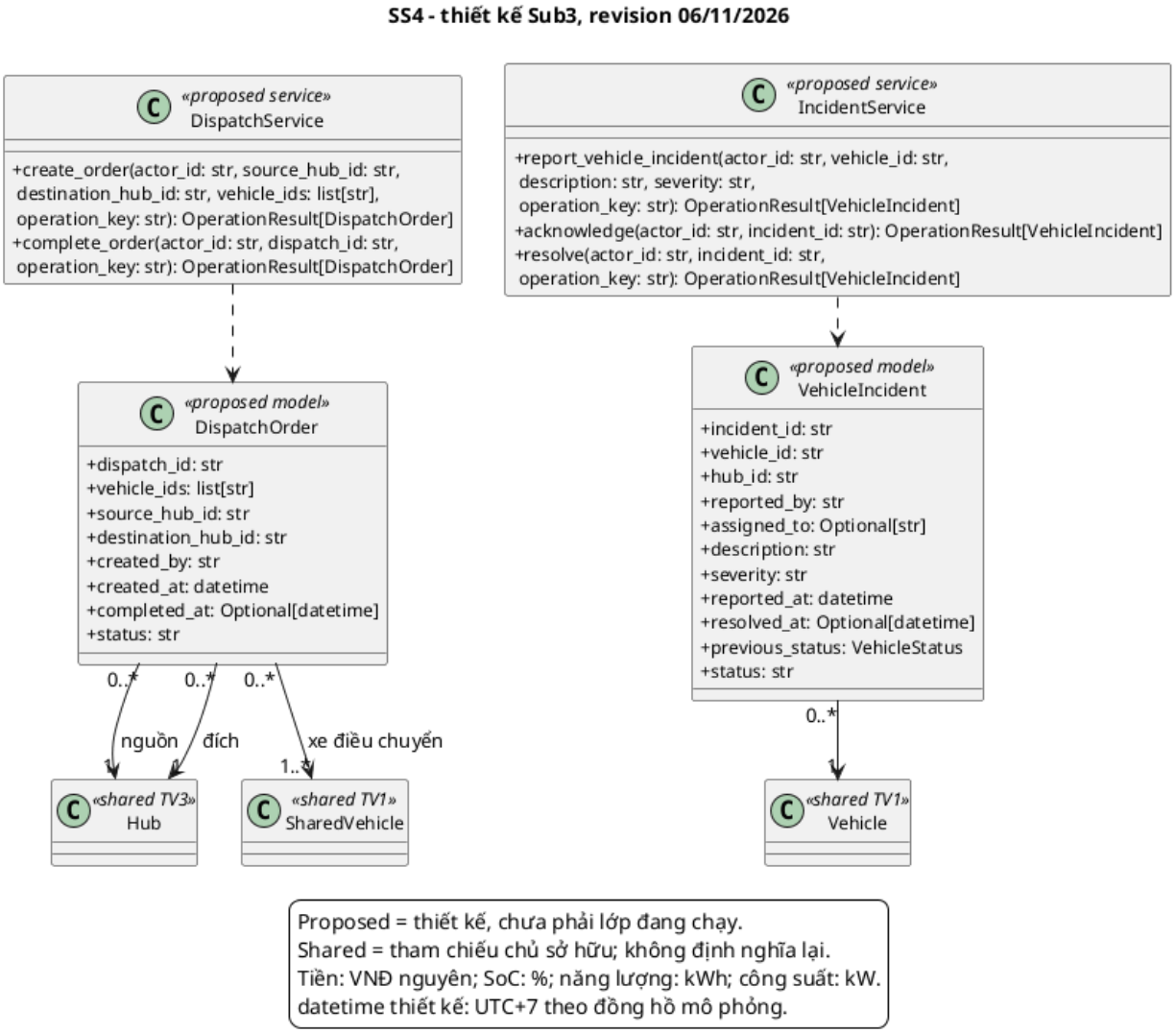


Figure 3: Class diagram SS4

1.3 2. Class diagram SS4

Mô hình OOP là thiết kế đề xuất, trừ HubEventSimulator thực sự tồn tại ở SS6. Service trong sơ đồ là giao tiếp nội bộ, không phải server độc lập.

1.4 3. Mô tả lớp, thuộc tính và ràng buộc

1.4.1 `DispatchOrder`

Lệnh gom xe dùng chung, CREATED/IN_TRANSIT/COMPLETED theo thiết kế; prototype tạo thẳng IN_TRANSIT. Hai Hub khác nhau, danh sách xe không trùng.

Thuộc tính và kiểu: `dispatch_id: str`, `vehicle_ids: list[str]`, `source_hub_id: str`, `destination_hub_id: str`, `created_by: str`, `created_at: datetime`, `completed_at: Optional[datetime]`, `status: str`.

1.4.2 `VehicleIncident`

Sự cố phương tiện REPORTED/ACKNOWLEDGED/RESOLVED, ghi người xử lý và thời điểm. previous_status là bổ sung thiết kế cho khôi phục an toàn.

Thuộc tính và kiểu: `incident_id: str`, `vehicle_id: str`, `hub_id: str`, `reported_by: str`, `assigned_to: Optional[str]`, `description: str`, `severity: str`, `reported_at: datetime`, `resolved_at: Optional[datetime]`, `previous_status: VehicleStatus`, `status: str`.

1.4.3 `DispatchService`

Service thiết kế đề xuất; các method bên dưới nêu rõ ánh xạ đến hàm/UI đang có. Lớp sở hữu vòng đời nghiệp vụ, gọi các hợp đồng dùng chung theo quyền sở hữu.

1.4.4 `IncidentService`

Service thiết kế đề xuất; các method bên dưới nêu rõ ánh xạ đến hàm/UI đang có. Lớp sở hữu vòng đời nghiệp vụ, gọi các hợp đồng dùng chung theo quyền sở hữu.

1.5 4. Mô tả mọi phương thức

Xem `method_catalog.md`, được nhúng đầy đủ trong PDF. Danh mục có chữ ký, đầu vào/đầu ra, điều kiện, tác động, lỗi và quy tắc gọi lặp cho từng phương thức được vẽ.

1.6 5. Ánh xạ và giới hạn

Logic đang nằm trong components/dispatch_incident.render, không có DispatchService/IncidentService. Prototype có thêm thao tác sự cố cổng tổng hợp; bản thiết kế VehicleIncident chỉ sở hữu xe, ảnh hưởng cổng phải qua SS5/SS7. Prototype khi resolve đưa xe về AVAILABLE trực tiếp; thiết kế bổ sung previous_status và kiểm tra booking/charging. Chưa có thao tác hủy lệnh, cơ chế phân quyền phía server hay transaction đồng thời nhiều người dùng.

1.7 6. Chính sách và ranh giới thiết kế

Giữ xe SS1 30 phút từ tạo; hạn SS2 30 phút từ giờ đến. Cọc 50.000, no-show phạt10.000/hoàn40.000 VNĐ. Reroute thêm15 phút miễn phí tối đa một lần, không đổi TTL. Sạc grace15 phút, phí10.000/khối15 phút bắt đầu sau grace; công suất mặc định150 kW/Hub và11 kW/cổng, cấu hình từng test có thể khác. Phí đỗ prototype5.000 VNĐ/lượt khác SRS tính theo giờ, phải ghi chênh lệch. Ownership PERSONAL/SHARED và binding nguồn lực không được trộn.

NFR về bảo mật, dữ liệu bền, phân quyền đồng thời và hiệu năng là mục tiêu thiết kế. Prototype per-session không chứng minh tính nhất quán toàn mạng giữa nhiều phiên; thiết kế tương lai cần shared storage/transaction/version và authorization thật. Đề không bắt buộc thêm database cho Sub3.

1.8 7. Truy vết, test, đóng góp và AI

PHỤ LỤC: Danh mục Phương thức (method_catalog.md)

2 Danh mục phương thức SS4 - revision 06/11/2026

Mọi kiểu/đơn vị như class diagram. `OperationResult` là hợp đồng đề xuất; các tuple/dict hiện có được nêu ở ánh xạ. UC chi tiết và test được liên kết trong traceability.md.

2.1 SS4-MTH-01: `DispatchService.create_order`

Chữ ký: `create_order(actor_id: str, source_hub_id: str, destination_hub_id: str, vehicle_ids: list[str], operation_key: str) -> OperationResult[DispatchOrde`

Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp: Operator có quyền, Hub nguồn khác đích, danh sách xe duy nhất không rỗng; mọi xe SHARED/AVAILABLE và không bị booking/charging giữ. Kiểm tra đủ chỗ đích, tạo hold đích, đưa xe DISPATCHED ra khỏi nguồn và tăng chỗ nguồn trong một commit. Ghi người tạo/thời gian/ID lệnh. Key lặp cùng nội dung trả lệnh cũ; FORBIDDEN/INVALID_STATE/NO_CAPACITY/CONFLICTING_OPERATION không commit. Prototype logic nằm trong UI, chưa có service/key.

Ánh xạ: `src/components/dispatch_incident.py:render`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

2.2 SS4-MTH-02: `DispatchService.complete_order`

Chữ ký: `complete_order(actor_id: str, dispatch_id: str, operation_key: str) -> OperationResult[DispatchOrder]`.

Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp: Chỉ hoàn tất lệnh IN_TRANSIT, kiểm tra Hub đích và phần giữ chỗ của lệnh còn hợp lệ tại thời điểm nhận. Chuyển hold thành hiện diện xe, trạng thái xe AVAILABLE, lệnh COMPLETED, ghi completed_at và tăng version. Không giảm available_slots lần hai khi chuyển hold. Hoàn tất lặp trả kết quả đã ghi; không nhân đôi xe; NO_CAPACITY/INVALID_STATE không cập nhật một phần.

Ánh xạ: `src/components/dispatch_incident.py:render`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

2.3 SS4-MTH-03: `IncidentService.report_vehicle_incident`

Chữ ký: `report_vehicle_incident(actor_id: str, vehicle_id: str, description: str, severity: str, operation_key: str) -> OperationResult[VehicleIncident]`.

Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp: Người báo có quyền; xe tồn tại, mô tả không rỗng và chưa có incident mở cho cùng sự kiện. Lưu previous_status, REPORTED và sim timestamp; cách ly xe INCIDENT. Nếu xe đang gắn booking/charging thì phải điều phối chủ service trước khi đổi trạng thái, không tự xóa ràng buộc. Lặp key không tạo sự cố trùng. Sự cố cổng/điện là SS7/SS5, không dùng VehicleIncident thay thế.

Ánh xạ: `src/components/dispatch_incident.py:render`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

2.4 SS4-MTH-04: `IncidentService.acknowledge`

Chữ ký: `acknowledge(actor_id: str, incident_id: str) -> OperationResult[VehicleIn`

Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp: Technician tiếp nhận incident REPORTED, ghi assigned_to và chuyển ACKNOWLEDGED. Không thay ví/chỗ đỗ/cổng. Đã ACKNOWLEDGED trả dữ liệu cũ; đã RESOLVED trả INVALID_STATE, không mở lại. NOT_FOUND/FORBIDDEN không cập nhật.

Ánh xạ: `src/components/dispatch_incident.py:render`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

2.5 SS4-MTH-05: `IncidentService.resolve`

Chữ ký: `resolve(actor_id: str, incident_id: str, operation_key: str) -> OperationResult[VehicleIncident]`.

Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp: Technician chỉ resolve incident ACKNOWLEDGED sau sửa chữa; kiểm tra binding booking/charging trước phục hồi. Ghi resolved_at theo mô phỏng, RESOLVED và trả xe về trạng thái hợp lệ; chỉ AVAILABLE nếu không còn binding. Không tăng chỗ/cổng vì sửa xe. Lặp key không phục hồi hai lần. Prototype hiện phục hồi xe về AVAILABLE trực tiếp, chưa bảo vệ đầy đủ previous_status/binding.

Ánh xạ: `src/components/dispatch_incident.py:render`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

PHỤ LỤC: Ma trận Truy vết Yêu cầu (traceability.md)

3 Truy vết SS4 - revision 06/11/2026

ID US/FR lấy từ SRS, UC và đường dẫn scenario/sequence/activity kế thừa manifest Sub2. Các tên alias cũ trong trường functions của Sub2 không chứng minh code có method tương ứng; bảng này dùng tên hiện tại.

3.1 UC_SS4_01 - Lập lệnh điều chuyển phương tiện cân bằng phụ tải

- **Yêu cầu:** US-15, FR-07.
- **Scenario:** UC_SS4_DangHoangQuyNhan.md.
- **Sequence:** UC_SS4_01_sequence.puml.
- **Activity:** UC_SS4_01_activity.puml.
- **Thiết kế:** `DispatchService.create_order`, `DispatchService.complete_order`. Class diagram SS4, catalog cùng thư mục.
- **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.
- **Test prototype:** `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_dispatch_ui_moves`
- **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

3.2 UC_SS4_02 - Báo cáo, tiếp nhận xử lý và khắc phục sự cố phương tiện

- **Yêu cầu:** US-16, US-17, FR-08.
- **Scenario:** UC_SS4_DangHoangQuyNhan.md.
- **Sequence:** UC_SS4_02_sequence.puml.
- **Activity:** UC_SS4_02_activity.puml.
- **Thiết kế:** `IncidentService.report_vehicle_incident`, `IncidentService.acknowledge` `IncidentService.resolve`. Class diagram SS4, catalog cùng thư mục.
- **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.
- **Test prototype:** `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_incident_ui_repor`
- **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

PHỤ LỤC: Kiểm thử & Test Cases (test_cases.md)

4 Test cases SS4 - revision 06/11/2026

Các test prototype hiện có đã chạy trong bộ49 test baseline; log chung ở docs/audit/submission_3/review_20261106/pytest-baseline.txt. Không có class service đề xuất đang chạy; không ghi PASS thay cho contract test.

4.1 UC_SS4_01

- **PASS (prototype):** `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_dispatch_ui_mov` xem assert cụ thể trong nguồn và log baseline. Phạm vi là hành vi core/UI đang có, không phải lớp service OOP. ## UC_SS4_02
- **PASS (prototype):** `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_incident_ui_rep` xem assert cụ thể trong nguồn và log baseline. Phạm vi là hành vi core/UI đang có, không phải lớp service OOP.

4.2 Các ca thiết kế chưa thực thi (DESIGNED)

4.2.1 SS4-D01 - Hub đích thay đổi trước nhận

Đầu vào/thao tác: lệnh giữ2 chỗ nhưng hold bị mất/Hub không còn hợp lệ.
Mong đợi: Reject/giữ nguyên lệnh và xe, không commit một phần.
Trạng thái: DESIGNED; cần hiện thực service/adapter trước khi chạy.

4.2.2 SS4-D02 - Resolve xe còn binding

Đầu vào/thao tác: xe INCIDENT đang có charging/booking binding.
Mong đợi: Không đưa AVAILABLE cho đến khi binding được xử lý; ghi lịch sử người/giờ.
Trạng thái: DESIGNED; cần hiện thực service/adapter trước khi chạy.

4.2.3 SS4-D03 - Tạo/hoàn tất lệnh lặp

Đầu vào/thao tác: cùng operation_key cho create hoặc complete gọi2 lần.
Mong đợi: Một lệnh, một bản xe tại Hub đích, không thay count lần hai.
Trạng thái: DESIGNED; cần hiện thực service/adapter trước khi chạy.

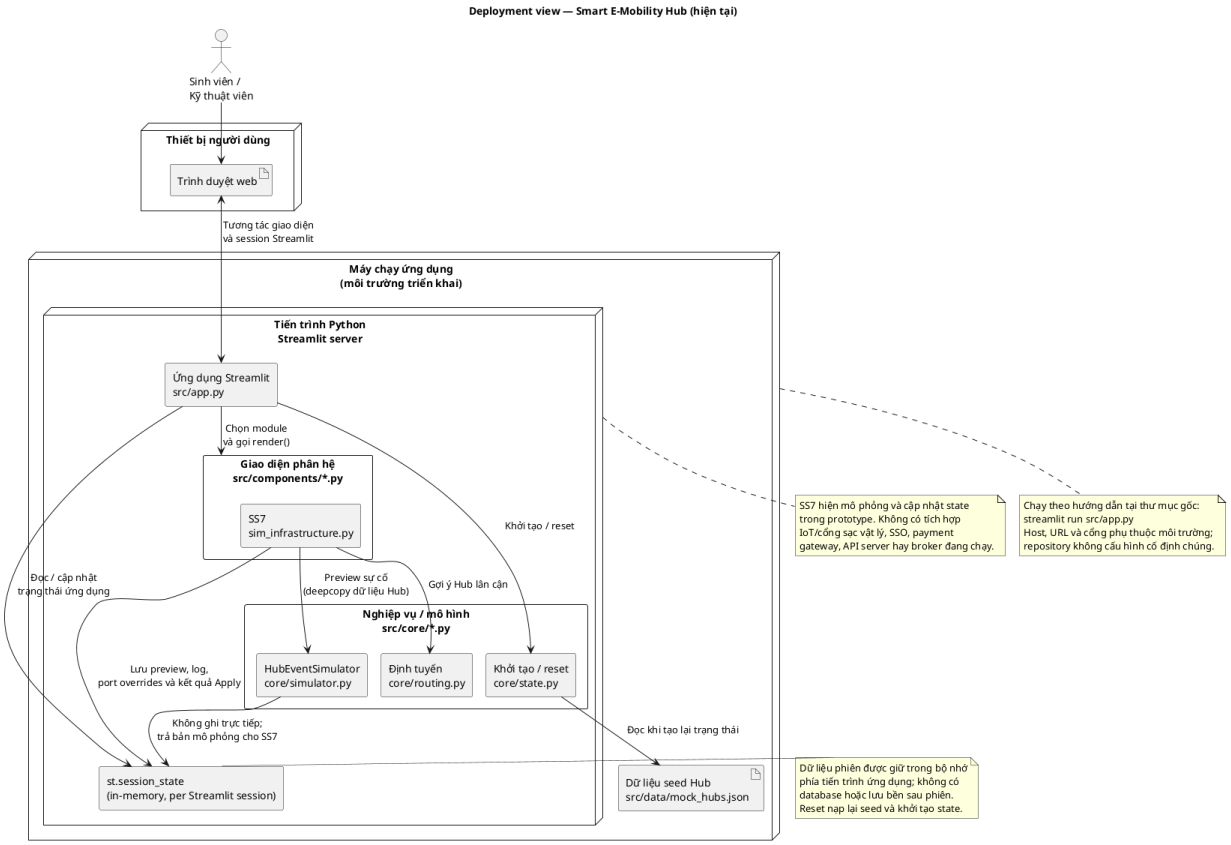


Figure 4: Deployment

PHỤ LỤC: Kiến trúc Hệ thống Chung (architecture.md)

5 Kiến trúc chung revision 06/11/2026

5.1 Deployment view hiện tại

Browser giao tiếp ứng dụng Streamlit/Python; server đọc seed từ src/data/mock_hubs.json khi khởi tạo/reset. st.session_state giữ hubs, ví/ledger, booking, scheduler, preview và version trong bộ nhớ server theo session. Rerun chạy lại script theo tương tác; không có một tiến trình IoT/polling/background riêng. Đổi tab không tự bảo đảm xóa preview. Session/reset/restart không là lưu bền; hai session không phải cùng một cơ sở dữ liệu mạng lưới.

Chạy `streamlit run src/app.py` từ repository. 8501 chỉ là giá trị mặc định công cụ nếu không bị cấu hình đổi, không phải endpoint cố định được triển khai bởi nhóm. SSO, QR/barie/IoT/payment thật là mô phỏng hoặc ngoài phạm vi prototype.

5.2 Development/Implementation view hiện tại

app.py điều hướng tới bảy components; core.booking/personal_ev/billing/scheduler/simulator/rou
chứa phần nghiệp vụ đã tách. SS3/SS4 và Apply SS6/SS7 vẫn có xử lý trong render(). Các service OOP trong class diagram là thiết kế mục tiêu, không là import/package đang chạy. Thư viện Streamlit/Pandas/Plotly phụ trách UI/biểu đồ, không thay lớp miền nghiệp vụ.

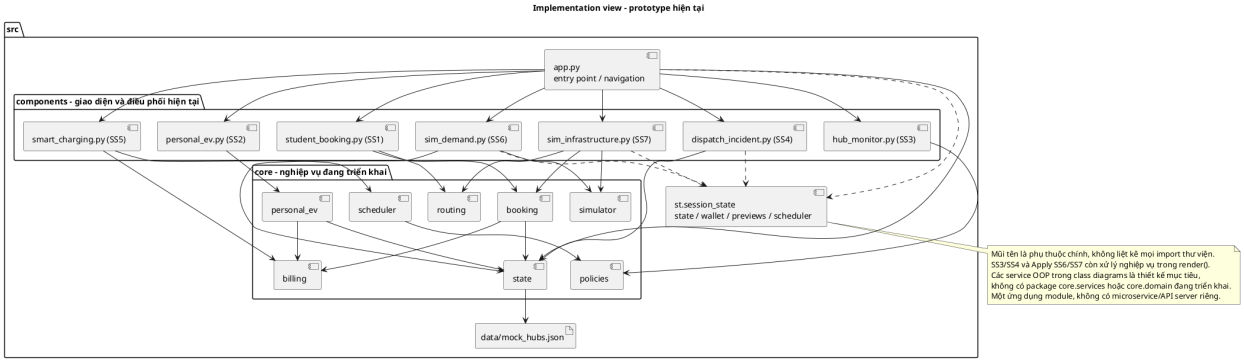


Figure 5: Implementation

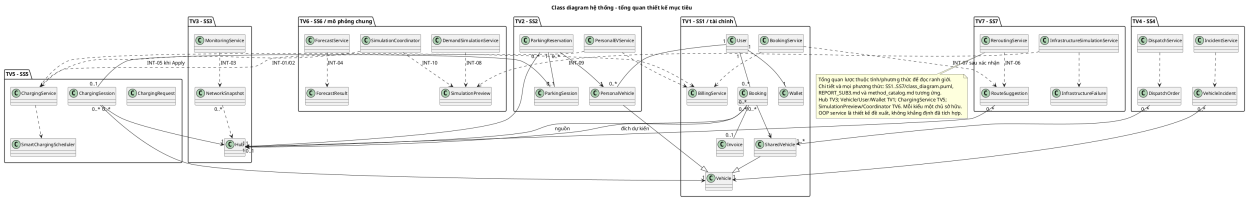


Figure 6: System classes

5.3 Class diagram hệ thống - thiết kế mục tiêu

Sơ đồ tổng quan chỉ thể hiện quyền sở hữu và liên kết; từng SS có sơ đồ chi tiết, lớp/thuộc tính và catalog cho mọi phương thức. Không vẽ lược để né mô tả phương thức. Hub chuẩn TV3, Vehicle/User/tài chính TV1, sạc TV5, preview/coordinator TV6. INT01–10 trong shared_contracts.md là chữ ký thống nhất.

5.4 Ràng buộc chất lượng và hướng mở rộng

Kiểm tra capacity, quyền và version phải nằm tại ranh giới service, không chỉ ở UI. Commit thay đổi Hub/booking/wallet/charging phải nguyên tử trong thiết kế; cùng operation_key/charge_id không được gây tác động hai lần. Để hỗ trợ nhiều người dùng cần storage/version/transaction dùng chung và authentication/authorization thật. SRS về độ trễ, tải và availability cần kế hoạch benchmark/deploy riêng, chưa được chứng minh bởi unit test prototype. Đề giảng viên không bắt buộc database cho Sub3.